Programa sobre uso de Funciones y de Punteros.

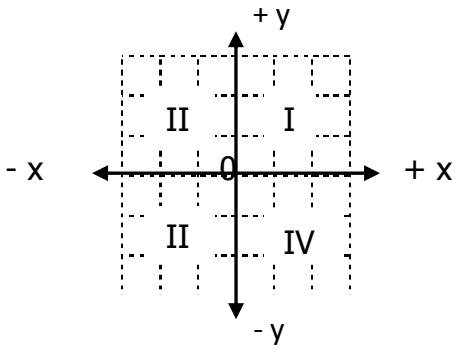
Escriba un programa en C, que le permita al usuario resolver los siguientes requerimientos, en forma secuencial, atendiendo a las condiciones establecidas en cada caso:

a.- Calcular la superficie y el volumen de una esfera, mediante una **función que use solo paso de parámetros por referencia**. De la esfera, el usuario puede suministrar su diámetro.

$$Volumen = \frac{4}{3}\pi r^3 \qquad Superficie = 4\pi r^2$$

En donde r representa el radio de la esfera.

b.- Indicar a que cuadrante pertenece un punto del que se conocen las coordenadas (x , y). Para ello debe usar una **función con parámetros, de tipo int**; pero debe mostrar el cuadrante de la forma (I, II, III o IV), de acuerdo al sistema de coordenadas cartesianas:



Para mostrar la salida requerida se sugiere usar la función switch, que use como expresión la llamada a la función secundaria.
El usuario asegura que ningún punto a estudiar está ubicado sobre los ejes x e y.

c.- Conocido el valor del ángulo θ en grados, utilice una **función que sea ejecutada mediante una salida**(*printf*), para calcular los valores de:

$$\frac{\ln|1-\theta|}{\sqrt{5-2\sin\theta}} \qquad e^{-2\theta}\cos\left(\frac{1}{2}\sqrt[5]{\theta}\right) \qquad \pi^{\left(\frac{3}{ctg(3\theta)+\log\theta}\right)}$$

Nota: Para los tres casos(a, b y c), los datos de entrada deben solicitarse en la función principal y los resultados deben mostrarse allí también.

```
// PROGRAMA SOBRE FUNCIONES Y USO DE PUNTEROS
//AUTOR: Armando Carrero                    Fecha:

//Archivos de Cabecera

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include<math.h>

//  Código para usar la función gotoxy en Dev C

#include<windows.h>
void gotoxy(int x, int y)
     {
       HANDLE hCon;
       COORD dwPos;
       dwPos.X = x;
       dwPos.Y = y;
       hCon = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
       SetConsoleCursorPosition(hCon,dwPos);
      }

//Protopios de Funciones
void    esfera ( float diam , float  *ptsup , float *ptvol )  ;
int     cuadrante ( int xa , int ya ) ;
float   calculos (float ang , float *f2 ,  float *f3) ;


                                        //Función Principal main
int     main ( )
   {
            //Declaracion de variables
       int      x , y, c;
       float    d , sup , vol, ang , f2 , f3 ;

          //Parte a : Solicitud del diámetro , llamada a la función y salida de resultados

       system ("cls") ;
       gotoxy (20,8) ; printf("Calculo de la Superficie y el Volumen de una Esfera" );
       gotoxy (20,10) ; printf("Ingrese el diametro de la Esfera, en cm : "  );
       scanf("%f", &d  );
       esfera( d , &sup , &vol ) ;                  //llamada a la función esfera
       gotoxy (20,14) ; printf("Superficie de la Esfera : %.4f cm cuadrados" , sup  );
       gotoxy (20,16) ; printf("Volumen de la Esfera : %.4f cm cubicos\n\n " , vol  );
       printf("\n\n\t\t"); system("pause" ) ;
```

```
        //Parte b: Solicitud de las coordenadas del punto, llamada a la función y salida de resultados

    system ("cls") ;
    gotoxy (20,8) ; printf("Cuadrante de un Punto" ) ;
    gotoxy (20,10) ; printf("Ingrese la abscisa (x) del punto: "  );
    scanf("%d", &x  );
    gotoxy (20,12) ; printf("Ingrese la ordenada (y) del punto : "  );
    scanf("%d", &y  );

    switch (  cuadrante ( x , y )   )          //llamada a la función cuadrante
        {
         case 1 : {
                    gotoxy (20,14) ;
                    printf("Pertenece al : I Cuadrante " );
                    break ;
                   }
         case 2 : {
                    gotoxy (20,14) ;
                    printf("Pertenece al : II Cuadrante " );
                    break ;
                   }
         case 3 : {
                    gotoxy (20,14) ;
                    printf("Pertenece al : III Cuadrante " );
                    break ;
                   }
         case 4 : {
                    gotoxy (20,14) ;
                    printf("Pertenece al : IV Cuadrante " );
                    break ;
                  }
        }                  // fin de la instrucción switch
    printf("\n\n\t\t"); system("pause" ) ;

        //Parte c: Solicitud del angulo en grados, llamada a la función y salida de resultados
    system ("cls") ;
    gotoxy (20,8) ; printf("Valor de Funciones" ) ;
    gotoxy (20,10) ; printf("Ingrese el angulo en grados : "  );
    scanf("%f", &ang  );
    gotoxy (20,12) ;
    printf("El Valor de la función f1 es : %10.2f = " , calculos (ang , &f2 , &f3 ));
    gotoxy (20,13) ;                                    //llamada a la función calculos
    printf("El Valor de la función f2 es : %10.2f = " , f2);
    gotoxy (20,14) ;
    printf("El Valor de la función f3 es : %10.2f = \n\n" , f3);
    printf("\n\n"); system("pause" ) ;
    return 0;
}                  // fin de la función principal (main)
```

```
// Función Secundaria esfera
void    esfera ( float diam , float  *ptsup , float *ptvol )
      {
            // declaraciones de variable locales
            float    volumen, radio ;

            radio     = diam / 2 ;
            volumen = 4.0/3 * M_PI * pow ( radio , 3 ) ;
            *ptvol    = volumen ;
            *ptsup = 4 * M_PI * pow ( diam/2 , 2 ) ;
     }      // fin de la función esfera

// Función Secundaria cuadrante
int   cuadrante ( int xa , int ya )
  {
      if ( xa> 0    && ya> 0 )
            return ( 1 ) ;
          else
              if ( xa< 0    && ya> 0 )
                    return ( 2 ) ;
                else
                    if ( xa< 0    && ya< 0 )
                          return ( 3 ) ;
                       else
                          return ( 4 ) ;
  }                 // fin de la función cuadrante

// Función Secundaria calculos

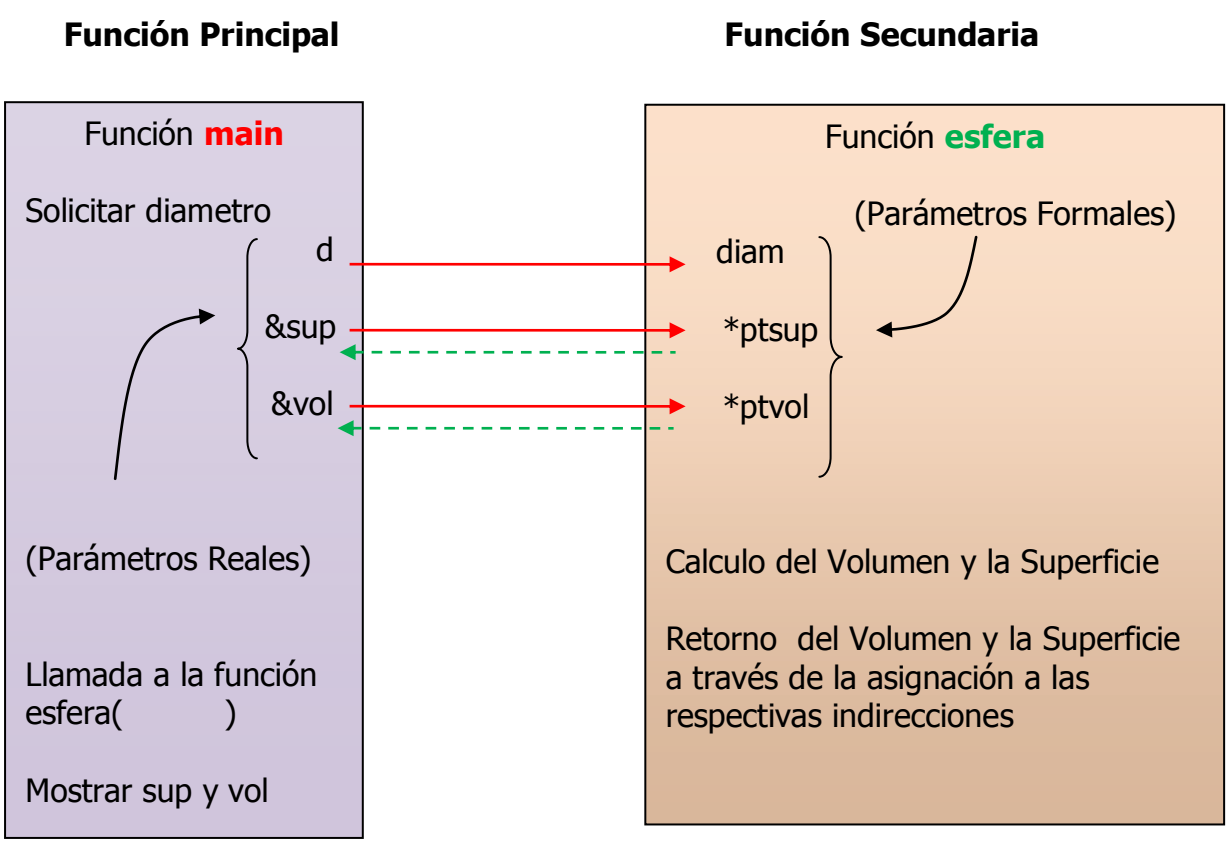
float calculos (float  ang , float  *f2 , float  *f3)
  {
      ang = ang * M_PI / 180 ; //conversion del angulo a radianes

      *f2 = exp(-2*ang) *cos(1.0/2 * pow ( ang , 1.0/5 ) ) ;

      *f3 = pow( M_PI , 3 /  ( 1 / tan( 3 * ang ) + log10 ( ang ) ) ) ;

      return ( log ( fabs(1-ang)  ) / sqrt (5 – 2 * sin( ang )  )  ) ;
  }                 // fin de la función cálculos
```

PLANIFICACION Parte a) (Representación Grafica)



PLANIFICACION Parte a) (Representación Grafica)

